1918번 - 후위 표기식 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	61482	24756	19045	39.691%

문제

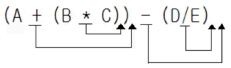
수식은 일반적으로 3가지 표기법으로 표현할 수 있다. 연산자가 피연산자 가운데 위치하는 중위 표기법(일반적으로 우리가 쓰는 방법이다), 연산자가 피연산자 앞에 위치하는 전위 표기법(prefix notation), 연산자가 피연산자 뒤에 위치하는 후위 표기법(postfix notation)이 그것이다. 예를 들어 중위 표기법으로 표현된 `a+b` 는 전위 표기법으로는 `+ab` 이고, 후위 표기법으로는 `ab+` 가 된다.

이 문제에서 우리가 다룰 표기법은 후위 표기법이다. 후위 표기법은 위에서 말한 법과 같이 연산자가 피연산자 뒤에 위치하는 방법이다. 이 방법의 장점은 다음과 같다. 우리가 흔히 쓰는 중위 표기식 같은 경우에는 덧셈과 곱셈의 우선순위에 차이가 있어 왼쪽부터 차례로 계산할 수 없지만 후위 표기식을 사용하면 순서를 적절히 조절하여 순서를 정해줄 수 있다. 또한 같은 방법으로 괄호 등도 필요 없게 된다. 예를 들어 `a+b*c` 를 후위 표기식으로 바꾸면 `abc*+` 가 된다.

중위 표기식을 후위 표기식으로 바꾸는 방법을 간단히 설명하면 이렇다. 우선 주어진 중위 표기식을 연산자의 우선순위에 따라 괄호로 묶어준다. 그런 다음에 괄호 안의 연산자를 괄호의 오른쪽으로 옮겨주면 된다.

예를 들어 `a+b*c` 는 `(a+(b*c))` 의 식과 같게 된다. 그 다음에 안에 있는 괄호의 연산자 `*` 를 괄호 밖으로 꺼내게 되면 `(a+bc*)` 가 된다. 마지막으로 또 `+` 를 괄호의 오른쪽으로 고치면 `abc*+` 가 되게 된다.

다른 예를 들어 그림으로 표현하면 `A+B*C-D/E` 를 완전하게 괄호로 묶고 연산자를 이동시킬 장소를 표시하면 다음과 같이 된다.



결과: `ABC*+DE/-`

이러한 사실을 알고 중위 표기식이 주어졌을 때 후위 표기식으로 고치는 프로그램을 작성하시오

입력

첫째 줄에 중위 표기식이 주어진다. 단 이 수식의 피연산자는 알파벳 대문자로 이루어지며 수식에서 한 번씩만 등장한다. 그리고 `-A+B` 와 같이 `-` 가 가장 앞에 오거나 `AB` 와 같이 `*` 가 생략되는 등의 수식은 주어지지 않는다. 표기식은 알파벳 대문자와 `+`, `-`, `*`, `/`, `(`, `)` 로만 이루어져 있으며, 길이는 100을 넘지 않는다.

출력

첫째 줄에 후위 표기식으로 바뀐 식을 출력하시오

예제 입력 1 복사

```
A*(B+C)
```

예제 출력 1 복사

```
ABC+*
```

예제 입력 2 복사

```
A+B
```

예제 출력 2 복사

```
AB+
```

예제 입력 3 복사

```
A+B*C
```

예제 출력 3 복사

```
ABC*+
```

예제 입력 4 복사

```
A+B*C-D/E
```

예제 출력 4 복사

```
ABC*+DE/-
```

출처

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: djm03178 (/user/djm03178)
- 데이터를 추가한 사람: fccva (/user/fccva), gangminson (/user/gangminson)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jung2381187 (/user/jung2381187)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모